



中南林业科技大学

Central South University of Forestry & Technology

研究生学位论文选题报告

论文题目 面向智慧交通场景的时空预测及其应用研究

研究生姓名 游鑫

年 级 2024 级

攻读学位 硕士学位

学位类型 学术型

学科(领域) 信息与通信工程

研究方向 图像处理与模式识别

指导教师 于文涛

所在学院 电子信息与物理学院

填写日期: 2025 年 9 月 5 日

一、论文选题的理论、实践意义和研究的目的，国内外研究现状及发展动态。

1. 研究的目的、意义：

在现代城市交通系统日益复杂的背景下，城市交通运行效率低下、道路资源紧张、环境污染严重等问题日益凸显，已经成为制约城市可持续发展的重要瓶颈。随着城市化进程不断加快，交通出行需求持续增长，传统的静态交通管理与规划模式已难以适应高密度、多模式、多变性的城市交通系统运行。智慧交通作为新一代城市交通管理的发展方向，通过融合大数据、云计算、物联网、人工智能等新兴技术，致力于构建一个具有全局感知、精准预测和智能决策能力的交通系统。在这一背景下，时空预测与出行规划作为智慧交通体系中的两个关键技术环节，正日益受到学术界和产业界的广泛关注，其研究不仅具有重要的理论价值，更对城市交通运行效率的提升、交通参与者体验的优化以及交通系统的绿色低碳转型具有重要的现实意义。

交通状态的时空预测是智慧交通系统实现主动控制与前瞻调度的前提和基础。准确地预测未来某一时刻、某一区域的交通流量、速度、拥堵程度等指标，不仅有助于交通管理者提前识别潜在瓶颈区域，制定合理的管控策略，也可作为路径规划、信号控制、车辆调度等多种交通服务提供数据支撑。随着各类感知设备与移动终端的大规模部署，城市交通数据呈现出高频、异构、动态变化快的特点，如何高效地从中提取深层次的时空关联特征，构建具有鲁棒性和泛化能力的预测模型，是当前研究面临的核心挑战。同时，现实中的交通数据普遍存在缺失、噪声和模态不一致等问题，这对模型的稳定性提出了更高要求。因此，研究面向不完整多模态数据的时空预测方法，具有重要的方法论价值和工程实用意义。

与时空预测相辅相成的是出行路径规划，它直接面向城市居民与出行主体，是智慧交通系统中最贴近用户的一环。路径规划的核心目标是在满足个体出行需求的同时，兼顾全局交通效率，实现路径合理性与系统资源最优配置的平衡。传统路径规划方法多以静态图结构为基础，忽略了道路交通状态的动态变化以及用户的个性化需求，难以适应当下高动态、高多样的交通出行环境。随着深度学习和强化学习等智能算法的引入，出行规划逐渐具备了动态感知与实时调整能力，能够结合预测信息、自身偏好以及环境因素，做出更加合理的路径选择。然而，在现实复杂交通环境中，路径推荐系统仍面临实时性差、个性化不足、可解释性弱等问题。例如，当突发事件或大规模拥堵发生时，系统若无法快速响应并提供合理替代路径，将极大影响用户体验和道路通行效率。此外，

由于深度学习模型常被视为“黑箱”，缺乏清晰的决策依据，也难以获得用户的信任。因此，构建具备高响应、高透明度、高稳定性的路径规划模型，是提升智慧交通服务能力的关键。

本研究立足于智慧交通系统面临的现实问题，聚焦于交通状态时空预测与智能路径规划两个关键方向，旨在建立一个融合结构感知、多模态协同与可解释机制的统一建模框架，提升模型在面对复杂环境与不完整数据时的表现能力与实用性。在时空预测方面，研究将探索图神经网络、多尺度建模与语义对齐技术，在动态路网结构与多源数据缺失背景下实现鲁棒的未来状态推理；在路径规划方面，研究将设计融合用户显式偏好建模与轻量级图优化机制的智能规划模型，实现对多目标路径权衡的快速响应与可解释推荐，进一步推动路径推荐系统由单一优化向协同决策转变。

本研究的理论意义在于为智慧交通背景下的时空预测与路径规划问题提供新的建模思路与算法框架，拓展智能交通系统在不确定环境下的适应边界；其现实意义则体现在对城市管理者、交通平台及终端用户三方面的协同赋能：一方面，有助于提升城市交通系统的预测预警与调度能力，实现更加精细化的动态管理；另一方面，可通过高效可靠的路径推荐服务提升居民出行效率与满意度，降低道路资源的局部压力；同时，在“双碳”战略背景下，优化路径选择可有效降低交通能耗与碳排放，促进绿色出行理念的普及与落地。更重要的是，随着车联网、自动驾驶、智能基础设施等技术加速发展，时空预测与路径规划的智能能力将成为未来智能交通系统的底层支撑与关键枢纽。开展面向复杂现实场景、融合预测与决策的综合研究，不仅可为当前城市交通治理提供技术工具，也将为我国智慧城市和智能交通领域的发展提供理论支持与技术储备，具有广阔的应用前景和深远的战略价值。

2. 国内外研究的现状分析：

(1) 时空预测国内外研究现状

在智慧城市发展背景下，交通系统作为城市运行的“血管”，正面临前所未有的时空动态复杂性。随着感知设施、移动终端与大数据平台的广泛部署，城市交通数据呈现出高频采集、高维异构、时空耦合的典型特征，支撑了交通预测、拥堵预警与应急调度等多种智能交通应用。然而，在实际应用中，大量数据受限于传感器精度、网络波动、恶劣天气、人为遮挡、系统维护等因素，普遍存在缺失现象，严重影响了交通预测模型的稳定性、泛化能力及决策可靠性。因此，如何在数据缺失条件下构建鲁棒、可扩展的多模态时空预测模型，成为当前智能交通研究的核心议题。

交通预测研究多基于统计建模方法，依赖历史数据进行趋势回归、模式识别与短期流量外推。典型方法如历史平均法、移动平均、指数平滑、ARIMA、卡尔曼滤波、谱分析等，在数据完备、短时段、高密度采样条件下取得了较好效果。然而这些方法大多假设数据完整、变化平稳，难以捕捉复杂非线性关系，对数据缺失尤为敏感，补全能力有限。随着机器学习技术发展，研究者开始引入支持向量回归、随机森林、梯度提升树等模型提升预测性能，并尝试将缺失值填补作为独立的预处理任务进行插值补全，如KNN插值、线性/样条插值、矩阵补全、低秩近似、核函数填充等。然而这种“先补全再预测”的思路容易在缺失率较高或缺失位置关键时引发误差扩散，无法充分发挥模型协同优化潜力。针对上述问题，本研究提出了通过结合路网拓扑关联与历史上下文信息，有效增强模型对数据不完整区域的恢复能力，从根本上降低因高比例、长时间数据缺失所导致的误差累积问题，为多模态交通预测中数据缺失场景的处理提供更优路径。

在多模态信息融合方面，智慧交通环境中除了基础的交通流量、速度、占有率等结构化数据外，还包含天气信息、突发事件、道路结构、交通信号控制、视频监控、社交媒体数据等多种异质信息源。针对这些多模态数据的联合建模，可以在关键传感器失效或数据异常时，通过其他模态进行信息补偿与冗余验证，提高模型鲁棒性。部分工作采用共享嵌入空间的方法，将各类模态通过编码器映射到统一的语义空间，利用注意力机制进行特征交互与融合。以天气-交通联合预测为例，研究表明在雨雪、雾霾等恶劣天气下，融合气象模态可显著提高模型对异常模式的响应速度与预测精度。值得关注的是，交通数据的周期性与频域特征近年来也逐渐被纳入建模体系。传统模型多局限于时间与空间两个维度，而频域特征能更好地反映日常节律、通勤周期、突发干扰等动态变化规律。2024年提出的STFAN (Space-Time-Frequency Attention Network) 模型通过引入傅里叶变换与频域注意机制，在时间-空间-频率三维下进行联合建模，显著提高了中长期预测精度，尤其在低采样率与噪声污染较重的场景下表现优异。这一方向预示着交通预测研究正在从二维平面向高维认知空间拓展，为处理缺失数据中潜在规律提供了全新视角。

当前多模态交通预测研究虽已取得一定进展，但仍存在明显短板，多数融合方式停留在简单拼接或串联输入的层面，未能深入处理不同模态间的语义差异，缺乏有效的深层次表示对齐与互补机制，这使得多源信息在缺失数据场景下的容错能力和信息冗余优势难以充分发挥。具体而言，不同模态数据的属性差异显著，如数值型的交通流量数据具有高频更新、量化明确的特点，文本型的社交媒体突发事件数据存在语义模糊、表述多样的问题，图像型的视频监控数据则包含空间关联强但解析复杂度高的视觉信息，简

单的拼接或串联无法让这些异质数据在语义层面形成有效关联，导致融合后的特征无法准确反映交通场景的完整状态，当某一模态数据缺失或异常时，其他模态难以精准补位，进而影响预测结果的准确性与稳定性。针对上面的问题，本研究提出一种基于深度语义对齐的多模态交通预测框架，通过构建统一的动态表示空间实现异构数据的深层融合。

在交通数据高度动态、城市差异显著的背景下，当前智慧交通时空预测模型的迁移能力与适应性现状呈现出明显的场景局限性，难以满足复杂多变的实际应用需求：从数据依赖维度看，多数模型的开发与训练高度绑定单一城市或特定区域的历史交通数据，这类数据往往带有极强的本地化特征。从数据动态变化维度看，城市交通数据的波动性远超模型预设范围：一方面，城市基础设施迭代，但现有模型仍沿用旧数据训练的参数，无法实时适配这一变化；另一方面，缺失数据分布与模态结构的动态调整更为频繁。

当前模型在迁移能力与适应性方面的不足，本质是对“城市特异性”过度拟合、对“数据动态变化”鲁棒性不足：一是模型训练过程中未剥离本地化冗余特征，过度依赖训练数据中的路段通行能力、高峰时段等参数，未学习到不同城市交通场景的共性规律（如“流量随路网拓扑呈层级传导”）；二是模型预设的缺失数据处理逻辑固定，无法应对从随机缺失到系统性缺失的模式变化；三是模态接入架构僵化，新增或删除模态需重构模型输入层，适应性极差。针对这一现状，可通过端到端联动处理缺失补全与时空预测任务的方式突破局限：整体模型摒弃传统“先补全数据、再进行预测”的串行流程，将两个环节深度耦合于同一框架，比如在跨城市迁移时，模型通过预测环节识别新城市的高峰规律，反向优化缺失数据的补全逻辑；同时，未来推理借助实时补全的高质量数据提升精度，形成“补全 - 预测 - 反馈优化”的闭环。这种机制能让模型在交通数据高度动态、城市差异显著，甚至缺失数据分布或模态结构发生变化时，无需重新全量训练即可快速适配，保持稳定性能，既缩短模型迁移与迭代周期，又显著提升泛化能力，有效弥补现有模型的短板。

（2）出行规划国内外研究现状

随着城市化进程的不断加快，交通拥堵、环境污染与安全隐患等问题日益凸显，传统交通管理方式已难以满足现代城市复杂交通系统的高效运行需求。在此背景下，智慧交通作为融合信息技术、通信技术、人工智能、大数据与物联网的综合系统，逐渐成为实现城市可持续交通发展的关键路径。出行规划作为智慧交通体系中的核心环节，不仅直接影响个体出行效率与体验，更在宏观层面关系到交通资源配置优化、交通组织协调及政策制定的科学性与前瞻性。近年来，随着技术手段与数据资源的持续进步，出行规

划研究在智慧交通的语境下日益成为国内外学术界和产业界关注的热点方向，呈现出多学科交叉、多维技术融合的发展态势。

国外出行规划的研究可追溯至 20 世纪中期的经典交通四阶段模型，包括出行生成、出行分布、方式划分与路径分配，这一模型奠定了交通工程的基础理论框架。随着信息通信技术的迅猛发展，尤其是 GPS、GIS、无线通信及移动互联网的广泛应用，研究重心逐步从静态、平均化的规划模式转向更加个性化、动态化的路径推荐与出行行为建模。

国内智慧交通研究起步虽相对较晚，但近年来发展迅速。在“智慧城市”“数字交通”等国家战略驱动下，清华大学、北京交通大学、同济大学、东南大学等高校在多模式出行路径规划、城市交通建模、车路协同调度等方面取得了显著进展。与此同时，百度地图、高德地图等企业依托海量用户行为数据与精准路网信息，实现了秒级响应的路径推荐服务，部分技术指标已达到甚至超过国外同类产品的水平。

目前的路径规划研究已从传统的单目标优化逐步走向多目标与动态优化。早期的静态路径规划方法如 Dijkstra 和 A* 算法，能够在路网结构已知且交通条件稳定的情况下高效求解最短路径或最少耗时路径。然而，在真实的城市出行场景中，交通状态往往受到道路拥堵、天气变化、交通管制、突发事件等多种因素影响，路径规划问题呈现出高度动态性。为此，学界和业界开始尝试引入多目标约束模型，将时间、费用、安全性、舒适度等纳入综合考虑。近年来，多目标进化算法（MOEA）、基于强化学习的动态优化方法、图神经网络（GNN）以及大数据驱动的预测模型被广泛应用于路径规划研究中。一些智能交通系统（ITS）平台也已将实时交通流量、用户历史出行习惯和个性化偏好整合进推荐框架，初步实现了动态化与个性化的路径推荐。

尽管研究取得了显著进展，但在动态环境下如何精准刻画和实时响应用户偏好仍是核心难题。现有方法大多依赖用户的显式输入或预设权重来确定优化目标，却难以捕捉用户随时间和情境变化的隐性需求。这导致推荐结果在某些情况下缺乏灵活性与个性化，用户体验与满意度仍有较大提升空间。为应对这一问题，本课题引入基于上下文感知的偏好建模机制。通过整合用户的历史轨迹、出行习惯、实时环境信息与交互反馈，系统能够自动学习并动态更新用户偏好，从而在多目标约束下生成更符合个性化需求的路径方案。这不仅能增强推荐的适应性与准确性，也为城市出行的智能化和人性化发展提供了可行路径。

此外，尽管当前智慧交通环境下的出行规划技术已在算法精度和路径优化策略等方面取得了显著进展，但在面对动态复杂的交通环境时，仍面临一系列难以回避的挑战，尤其是在实时性与可解释性两个关键维度，尚未实现根本性突破。

在实时性方面，出行规划研究已取得了较为系统的发展。当前主流思路是基于动态交通数据的快速感知与处理，通过车联网（V2X）、GPS 与移动通信网络采集实时路况，并结合改进的最短路径算法（如增量式 Dijkstra、启发式 A*、D* Lite 等）实现动态路径更新。一些研究还引入交通流预测模型，将短时预测结果嵌入路径计算，以在一定程度上缓解“事后调整”的滞后性问题。随着计算能力的提升，分布式计算、云计算和边缘计算被应用于大规模路网的实时路径规划中，实现了秒级甚至亚秒级的路径推荐。此外，人工智能方法，特别是深度强化学习与图神经网络，也被尝试用于出行规划实时性研究，其优势在于能够直接从大规模历史数据与实时数据中学习高效的策略，减少传统算法复杂建模的开销。这些进展使得出行规划系统在处理高动态、复杂路网时逐渐具备了快速响应和一定前瞻性的能力。

然而，现有研究在实际应用中仍存在多方面不足。首先，实时性的实现高度依赖于交通数据的完整性与质量，但现实中数据延迟、缺失与噪声问题普遍存在，往往削弱了路径规划结果的稳定性和有效性。其次，面对大规模路网与频繁的交通流变化，路径计算的复杂度依旧较高，增量更新虽然能降低部分开销，但在突发拥堵或事故频发时，系统仍需进行大规模重算，难以保证严格意义上的实时响应。针对上述不足，引入自适应实时响应机制，通过结合短时预测与反馈控制，智能判定何时需要触发路径更新，从而在保证实时性的同时避免无效频繁调整。并且设计多层级协同计算框架，由边缘节点实现本地的秒级快速反应，云端则负责分钟级的全局修正，从而兼顾时效性与全局最优性。

在可解释性方面，随着深度学习、强化学习和图神经网络等人工智能方法被广泛应用于路径规划与出行决策，虽然这些方法在精度和效率上取得了显著提升，但其“黑箱”特性使得结果往往缺乏透明度。为应对这一问题，已有研究主要从三个方向探索可解释性：一是基于规则与约束的传统方法，通过显式的交通规则、成本函数或多目标优化过程，使得用户能够理解路径选择的逻辑；二是结合可视化技术，将道路拥堵情况、时间消耗、风险指标等以图表或地图叠加形式展现，帮助用户感知规划的依据；三是人工智能方法的可解释化改进，例如利用注意力机制、特征贡献分析（如 SHAP、LIME）等手段揭示模型的决策依据，或者通过可解释的强化学习策略展示模型在不同状态下的偏好。这些研究为提升出行规划的透明度提供了基础，使得规划结果不仅仅是“最优路径”，还能够以一定的逻辑方式呈现决策过程。

尽管已有进展，但当前研究仍存在明显不足，即解释与实时性的矛盾。在复杂动态交通环境中，路径规划往往需要快速响应实时数据（如交通事故、路况突变），而可解释性机制往往需要额外的计算或规则推理，从而影响算法的响应速度。这种权衡导致实

际应用中，要么解释性不足，要么牺牲一定的实时性，难以兼顾两者。针对这一不足，本课题尝试引入轻量化的可解释机制嵌入式设计。具体而言，在路径规划模型内部预先定义一组可快速提取的“关键决策因子”（如拥堵度阈值、道路等级优先级、换乘次数等），并通过缓存或增量更新方式随交通环境动态调整。这样一方面保证了决策逻辑在用户层面的透明化，另一方面避免了传统可解释性方法所需的大规模额外计算，从而在不显著增加计算负担的前提下，实现对结果的即时解释。这一方法的创新点在于将可解释性“内生化”为出行规划算法的固有模块，而非事后补充的外部说明。

二、主要的研究思路和研究内容

(1) 研究思路

本研究以智慧交通系统为应用背景，面向日益复杂的城市出行需求和道路拥堵问题，聚焦于交通状态的时空预测与智能出行决策两个关键环节，力图通过多源数据建模、深度学习算法与优化技术的协同应用，实现对城市交通运行的全面感知、准确预测与科学调控。

研究将首先从交通数据的建模入手，构建统一的时空数据体系，涵盖道路网络结构、城市公共交通管理涉及来自不同时间段、地点和交通方式的数据、天气与事件等信息。随后，通过引入图神经网络、序列建模和多模态学习技术，实现对交通状态在时间和空间上的高精度预测。基于预测结果，进一步结合交通行为建模与需求推理，构建面向个体和系统的动态路径规划与优化决策模型，在兼顾效率、公平和可持续性的基础上，为用户提供智能化出行建议，并提升整体交通运行效率。

(2) 研究内容

本课题以提升智慧交通系统中对不完整多模态数据的处理能力为目标，围绕“数据感知-状态预测-出行决策”一体化建模需求，提出具备鲁棒性与泛化能力的多模态时空预测与路径规划方法体系，主要研究内容包括：

1) 智慧交通场景下不完整数据多模态时空预测方法研究

在真实的智慧交通场景中，尽管当前智慧交通领域的时空预测技术已经取得了长足进展，但在面对实际交通数据中普遍存在的缺失问题时，依然存在诸多亟待突破的技术瓶颈。一方面，现有方法大多数仍依赖于数据预处理阶段的独立补全策略，未能在建模过程中实现端到端的动态补全与预测融合，导致模型对高比例、长时间或结构性缺失的数据区域响应迟缓、误差累积严重；另一方面，多模态信息虽然被广泛应用于交通预测任务中，但大多数融合方式仍局限于简单拼接或串联输入，缺乏针对不同模态间语义差异的深层次表示对齐与互补机制，难以充分发挥多源信息在缺失数据场景下的容错能力与信息冗余优势；此外，在交通数据高度动态、城市差异显著的背景下，多数已有模型仍缺乏足够的迁移能力与适应性，特别是在缺失数据分布或模态结构发生变化时，预测性能显著下降，模型稳定性与泛化能力受到制约。

为应对上述挑战，本研究提出一种融合结构感知建模、多模态语义对齐与联合优化策略的整体框架。该方法既打破传统预处理阶段独立补全的局限，又借助路网拓扑关联与历史上下文，有效提升模型对不完整区域的数据恢复能力，从根源上减少高比例、长时间缺失带来的误差累积；在此基础上，框架进一步强化不同模态之间的协同表达，通

过构建统一的语义表示空间，结合跨模态注意力机制实现异构信息的深度融合，不再局限于简单拼接或串联输入，而是针对数值、文本、图像等模态的语义差异完成对齐，充分发挥多源信息在缺失数据场景下的容错能力与信息冗余优势，增强对复杂交通动态的理解与建模能力；同时，整体模型以端到端的方式联动处理缺失补全与时空预测任务，打破传统串行流程的限制，使信息重构与未来推理相互促进，在交通数据高度动态、城市差异显著，甚至缺失数据分布或模态结构发生变化时，仍能保持稳定性能，展现出更强的泛化能力与应用适应性，有效弥补现有模型迁移能力不足的短板。

2) 基于时空预测的实时智慧交通出行规划方法研究

在当前智慧交通环境下的出行规划研究虽然在算法精度、动态优化和路径推荐策略方面取得了长足进展，但仍存在突出问题。首先，用户偏好建模不足，现有方法多依赖显式输入或固定权重，难以捕捉随场景与时间变化的隐性需求，导致推荐结果个性化与灵活性不足。其次，实时性仍具挑战，受限于交通数据的延迟、缺失与噪声，以及大规模路网下的计算复杂度，系统在突发事件频发时难以实现稳定而快速的路径更新。最后，可解释性存在短板，人工智能方法虽提升了效率，但其“黑箱”特性导致结果透明度不足，而额外的解释机制又往往与实时性形成矛盾，难以兼顾两者。

针对上述不足，本课题提出了多方面改进路径。为解决偏好建模不足，引入基于上下文感知的机制，整合用户历史轨迹、出行习惯、实时环境与交互反馈，实现偏好的动态学习与更新。为提升实时性，设计自适应实时响应机制，通过短时预测与反馈控制智能触发路径更新，并结合边缘计算与云计算构建多层级协同框架，实现秒级响应与全局修正的平衡。为改善可解释性，则采用轻量化嵌入式设计，在模型内部预定义可快速提取的关键决策因子，并通过缓存或增量更新动态调整，使解释过程内生化的，既增强用户理解与信任，又避免过高计算开销，从而兼顾实时性与可解释性。

三、本选题的学术创新点和预期成果

1) 创新之处

通过对上述方法的描述，本文的创新点主要体现在两个方面：

1) 面向不完整数据的结构感知多模态时空预测方法

为解决智慧交通场景中数据模态不齐全、缺失严重、预测与补全任务割裂等问题，本文拟提出一种结构感知的多模态时空预测方法，具备对缺失信息的动态建模能力与模态语义融合能力。首先，引入图神经网络与上下文编码器联合建模缺失模式，利用交通网络义融合能力。首先，引入图神经网络与上下文编码器联合建模缺失模式，利用交通网络结构进行空间依赖补偿，并结合时序上下文感知机制，对缺失区域进行动态重构，提升模型对信息遮蔽的适应能力。其次，提出一种跨模态的语义对齐机制，利用共享表征空间与模态注意力机制建模模态间的互补性与差异性，实现对多源异构输入的深度融合。最后，打破现有预测与补全任务独立训练的框架，构建统一端到端联合优化体系，在训练过程中通过共享编码器与联合损失函数实现任务协同，提高模型整体性能，增强对复杂、动态、模态不全交通数据的建模能力。

2) 个性化的实时智慧交通出行规划方法研究

为应对智慧交通场景中用户偏好难以动态捕捉、路径规划实时性不足以及可解释性欠缺等问题，本课题拟提出一种面向个性化出行的多目标动态路径规划方法，具备用户偏好自适应建模、实时高效响应与轻量化可解释的综合能力。首先，引入上下文感知机制与联合历史轨迹、出行习惯与环境上下文信息，动态建模用户隐性偏好，并利用图神经网络进行空间关系建模，提升对多维约束下个性化需求的适配性。其次，提出一种多层次协同计算框架，结合边缘计算的秒级响应与云端的全局修正，并通过短时预测与反馈控制机制智能触发路径更新，实现对大规模动态交通环境的快速适应。最后，设计轻量化嵌入式可解释机制，在路径规划模型内部预定义关键决策因子，并结合缓存与增量更新方式进行动态调整，使可解释性“内生”为模型固有模块，从而在保证实时性的同时增强用户对推荐结果的理解与信任。该方法在统一的端到端优化框架下实现偏好建模、实时响应与可解释性的协同，提升系统在复杂动态交通场景下的整体性能与用户满意度。

(2) 预期成果

1) 通过交通状态预测准确率、拥堵识别率、出行时效性提升等指标验证多模态时空预测模型的有效性；通过出行路径优化率、平均通行时间降低率、个性化出行满足度等指标验证智能出行规划方法的实用性；通过在多种城市交通场景（如高峰拥堵、突发事件、

恶劣天气)下的模拟实验,验证预测模型与规划算法在复杂环境中的泛化能力与适应性。

2) 发表至少 1 篇论文,并完成毕业论文的撰写。

四、拟采取的研究方法、措施和进度安排

(1) 研究方法、技术路线：

为实现智慧交通场景下的高精度时空预测与个性化出行路径规划，本文拟提出一种融合深度学习与图智能的双模块协同预测与规划方法。首先，在多模态时空预测模块中，针对交通数据缺失与异构性问题，构建基于图卷积神经网络（GCN）与时序建模（Transformer）的多模态联合框架，综合利用历史流量、速度、事件、气象、出行需求等多源信息，实现未来路网状态的动态预测，并通过数据补全与不确定性建模增强模型在不完整数据环境下的鲁棒性。其次，在智能出行规划模块中，引入预测结果作为动态边权，构建自适应交通图模型，并结合基于强化学习的策略搜索（如 DQN、PPO）与用户偏好多目标约束，完成路径的实时优化与个性化推荐。最后，两个模块通过滚动更新机制协同运行，实现对交通态势的实时感知与路径决策联动，支持跨区域、跨模式的多尺度出行管理与主动管控，构建面向未来智慧城市的综合交通决策支持体系。总体结构图如图 1 所示：

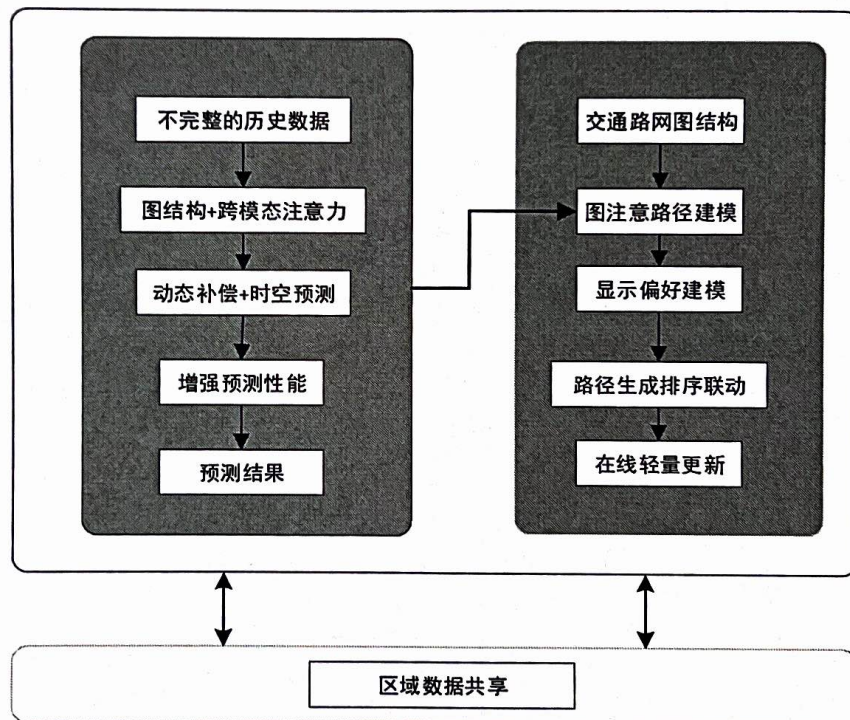


图 1：智慧交通场景的时空预测及其应用结构图

(1) 智慧交通场景下的不完整数据多模态时空预测方法研究

在智慧交通场景中，道路网络结构复杂，交通状态不仅具有显著的时空依赖性，还易受到多模态因素（如交通流量、速度、拥堵等级、天气、交通事件等）的综合影响。然而，现实数据往往存在缺失与噪声，传统的基于统计分析或单一时间序列建模的预测方法，难以同时刻画节点之间的空间交互关系、交通状态随时间演化的动态规律以及不

完整数据下的多模态特征关联，从而导致预测精度不足、泛化能力有限。

为解决上述问题，本文提出一种面向不完整数据的多模态时空预测策略，基于图卷积神经网络（GCN）与 Transformer 构建空间-时间联合建模框架，以增强模型在多模态与缺失环境下的鲁棒性与稳定性。同时，引入滑动时间窗口机制进行预测迭代，从而实现对未来多个时间步内路网状态的高精度动态预测。算法整体流程如图 2 所示：

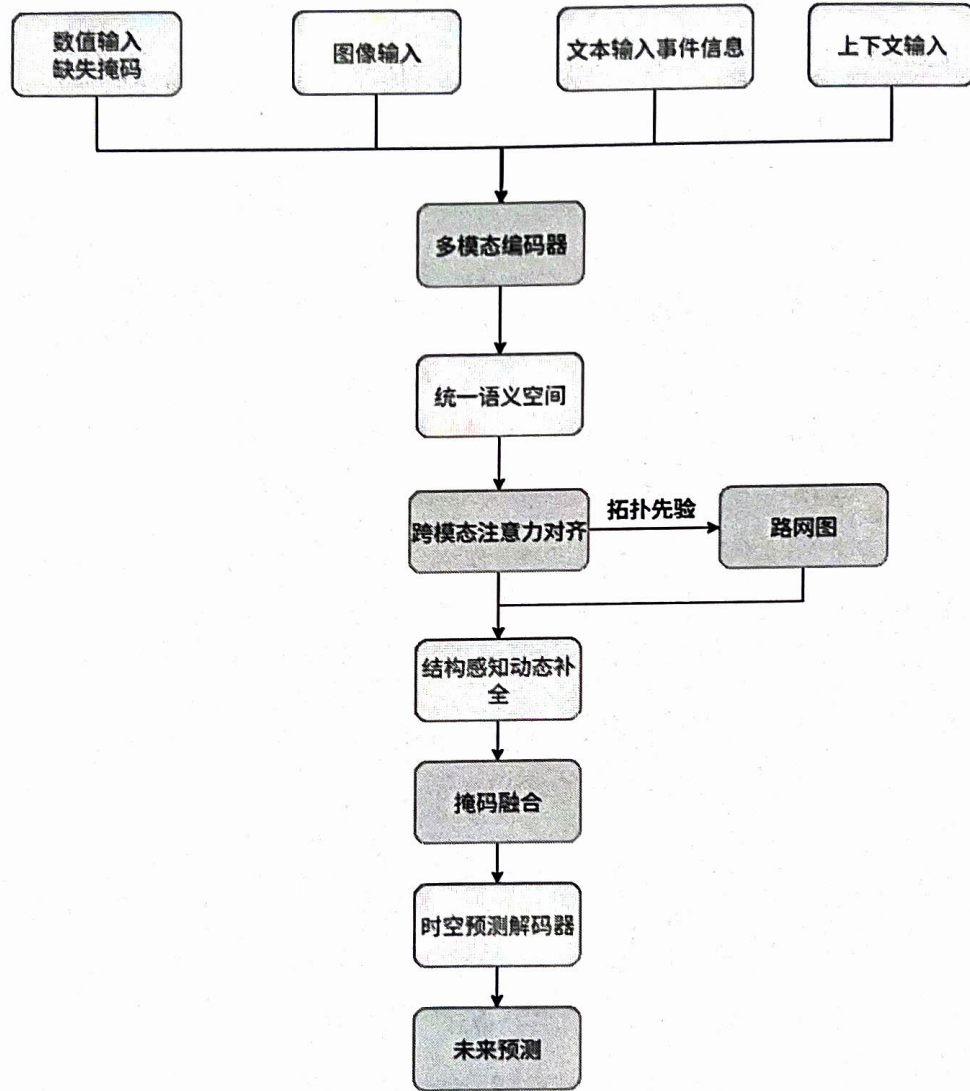


图 2：不完整数据多模态时空预测算法图

为应对数据来源多样、模态差异显著与局部缺失，构建结构感知+语义对齐+联合优化的一体化预测框架。首先，将交通流量、速度、拥堵等级、气象与事件等多源数据统一为三维时空张量：

$$X \in \mathbb{R}^{N \times T \times F} \quad (\text{公式 1})$$

其中 X 表示多模态交通输入， N 为路网节点数， T 为时间长度， F 为特征维度；并以路网邻接矩阵 $A \in \mathbb{R}^{N \times N}$ 表示空间拓扑。由于交通数据中普遍存在缺失问题，我们进一

步引入掩码矩阵:

$$M_t \in \{0,1\}^{N \times F} \quad (\text{公式2})$$

其中当 $M_t(i,j) = 1$ 时表示对应位置的数据有效, 否则为缺失。为了保证模型能够稳定接收连续输入, 避免缺失带来的信息断裂, 我们构造了融合输入:

$$\tilde{X}_t = M_t \odot X_t + (1 - M_t) \odot \hat{X}_t \quad (\text{公式3})$$

其中 $\hat{X}_t$ 是通过补全函数得到的估计值, 符号 $\odot$ 表示逐元素乘法。这样, 当观测值存在时直接使用真实数据, 当观测值缺失时则由补全值填补, 从而在整体上维持了输入的完整性和连续性。在补全过程中, 路网被建模为图结构:

$$G = (V, E) \quad (\text{公式4})$$

其中 V 表示路段节点集合, E 表示道路连接关系。通过定义图卷积或图注意力算子 $\Psi(\cdot)$, 利用邻接矩阵 A 与节点表示 R_t , 得到补全估计:

$$\hat{X}_t = \Psi(R_t, G) = \sigma(AR_tW) \quad (\text{公式5})$$

其中 R_t 来自多模态融合的表达, W 是可学习权重矩阵, $\sigma(\cdot)$ 为非线性激活函数。该公式反映出缺失值的补全依赖于图结构约束和多模态表征。

为进一步提升模型的表达能力, 不同模态输入分别通过 $\phi_{num}, \phi_{img}, \phi_{txt}, \phi_{ctx}$ 编码器得到潜在表示:

$$h_t^{num} = \phi_{num}(X_t) \quad (\text{公式6})$$

$$h_t^{img} = \phi_{img}(I_t) \quad (\text{公式7})$$

$$h_t^{txt} = \phi_{txt}(S_t) \quad (\text{公式8})$$

$$h_t^{ctx} = \phi_{ctx}(C_t) \quad (\text{公式9})$$

其中 I_t 表示图像模态输入, S_t 表示文本或事件模态输入, C_t 表示外部上下文(如天气、节假日)。这些表示被映射到统一语义空间, 并通过跨模态注意力机制实现对齐:

$$Z_t = \text{Attn}([h_t^{num}, h_t^{img}, h_t^{txt}, h_t^{ctx}]) \quad (\text{公式10})$$

其中 $\text{Attn}(\cdot)$ 表示多头注意力机制, 用于建模不同模态间的相关性。在获得补全后的输入 $\tilde{X}_t$ 和对齐的表示 Z_t 之后, 预测器 $f_{pred}(\cdot)$ 给出未来 H 步的时空预测:

$$\hat{Y}_{t+1:t+H} = f_{pred}(\tilde{X}_t, Z_t) \quad (\text{公式11})$$

其中 $\hat{Y}_{t+1:t+H}$ 来表示未来 H 个时间步的预测结果。该过程将多模态语义与时空动态结合起来, 实现对未来交通态势的准确预测。整个模型的优化目标由多项损失构成:

$$\mathcal{L} = \alpha \mathcal{L}_{pred} + \beta \mathcal{L}_{imp} + \gamma \mathcal{L}_{align} + \eta \mathcal{L}_{topo} + \zeta \mathcal{L}_{consist} \quad (\text{公式12})$$

其中 $\mathcal{L}_{pred}$ 为预测误差损失, 用于约束未来时空预测的准确性; $\mathcal{L}_{imp}$ 为补全误差损失, 用于保证缺失值重构合理; $\mathcal{L}_{align}$ 为语义对齐损失, 用于增强跨模态一致性; $\mathcal{L}_{topo}$

为路网拓扑正则项, 保证空间邻域节点预测的平滑性; $\mathcal{L}_{consist}$ 为补全与预测一致性损失, 用于确保两者相互促进。通过联合优化, 上述多个目标能够在预测精度、缺失补全合理性以及跨模态一致性之间取得平衡。

(2) 面向个性化与实时性的智慧交通出行规划方法研究

在智慧交通环境下的出行规划研究中, 整体方法框架由多源数据驱动, 涵盖用户历史轨迹、出行习惯、实时交通信息、环境上下文以及交互反馈等多维度输入。针对数据的异质性与复杂性, 研究在数据处理阶段设计了并行路径: 一方面通过上下文感知机制构建动态用户偏好模型, 持续学习并更新隐性需求, 以实现个性化与灵活性; 另一方面则对实时交通数据进行清洗、短时预测与修正, 以降低延迟、缺失与噪声带来的干扰, 从而保障输入信息的准确性与稳定性。

在模型运行过程中, 系统通过自适应响应机制融合用户偏好与交通环境, 结合短时预测与反馈控制策略, 智能判断是否需要触发路径更新, 从而在响应速度与稳定性之间取得平衡。为进一步应对大规模路网下的计算复杂度, 研究提出了多层级计算架构: 边缘计算侧重于秒级响应与局部调整, 保证用户体验的实时性; 云计算则面向全局优化与长期修正, 确保推荐结果的整体合理性。边缘与云的协同运行, 有效解决了实时性与全局性难以兼顾的问题。

在路径推荐环节, 结果不仅具有动态调整能力, 还能够通过内嵌式可解释机制呈现关键决策因子, 如时间节省、拥堵规避或个性偏好匹配, 以增强用户理解与信任。与此同时, 用户在使用过程中的交互反馈会被系统捕捉并重新输入偏好建模模块, 形成持续优化的闭环过程。整体而言, 该研究方法在个性化建模、实时响应与可解释性之间实现了协调统一, 为智慧交通环境下的高效出行规划提供了可行方案。

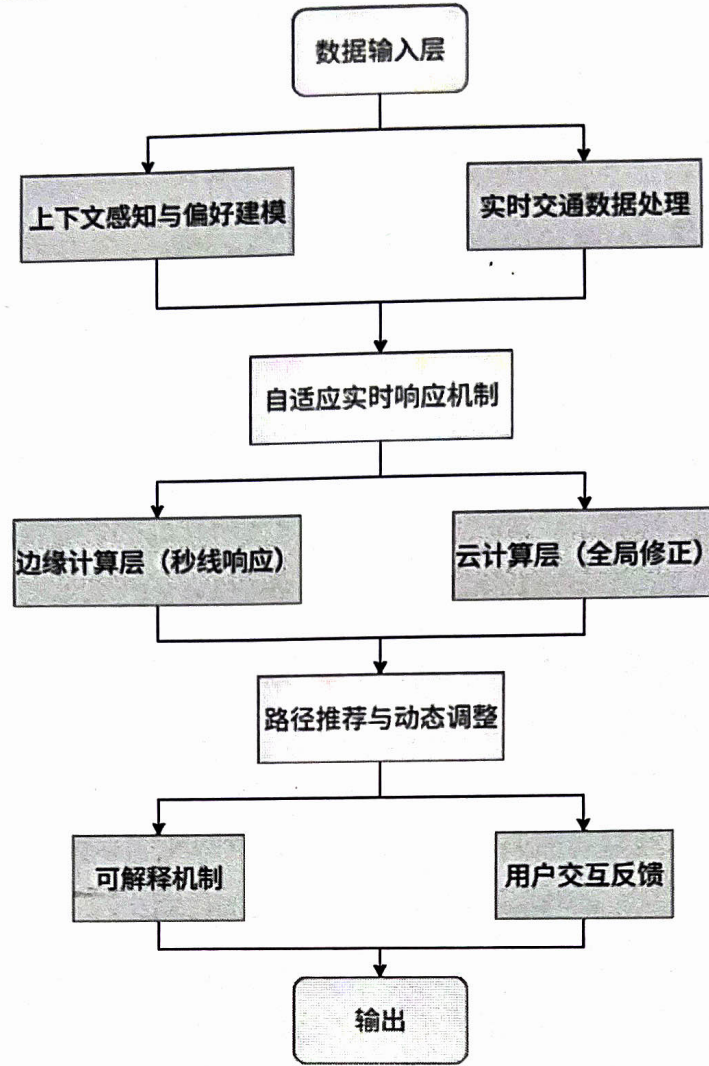


图 3: 个性化的实时智慧交通出行规划算法图
用户的动态偏好可形式化为:

$$U_i(t) = f(H_i, C_i(t), F_i(t)) \quad (\text{公式 13})$$

其中 $U_i(t)$ 表示用户 i 在时刻 t 的偏好向量, H_i 为历史轨迹与出行习惯, $C_i(t)$ 为实时上下文信息, $F_i(t)$ 为交互反馈, $f(\cdot)$ 函数则用于实现上下文感知建模。交通状态的获取与修正可表示为:

$$T(t) = \hat{T}(t) + \Delta(t) \quad (\text{公式 14})$$

其中 $T(t)$ 是修正后的交通状态, $\hat{T}(t)$ 来自短时预测, $\Delta(t)$ 为清洗与补偿产生的修正项。在路径推荐阶段, 综合效用函数可写为:

$$R_{ij}(t) = \alpha \cdot \text{Time}_{ij}(t) + \beta \cdot \text{Cong}_{ij}(t) + \gamma \cdot \text{Pref}_{ij}(t) \quad (\text{公式 15})$$

其中 $R_{ij}(t)$ 为从 i 位置到 j 的路径效用, $\text{Time}_{ij}(t)$ 表示时间成本, Cong_{ij} 为拥堵惩罚, $\text{Pref}_{ij}(t)$ 为用户偏好匹配度, α, β, γ 为权重系数, 系统的自适应更新出发机制可定义为:

$$\delta(t) = |R_{ij}(t) - R_{ij}(t - \Delta t)| \quad (\text{公式 16})$$

当 $\delta(t) > \theta$ 时，触发路径更新，其中 θ 为阈值， Δt 为时间间隔。为兼顾实时性与全局性，边缘与云的协同计算可表示为：

$$R^*(t) = \lambda \cdot R^{\text{edge}}(t) + (1 - \lambda) \cdot R^{\text{cloud}}(t) \quad (\text{公式 17})$$

其中 $R^*(t)$ 为最终融合的路径效用， R^{edge} 表示边缘侧快速计算的结果， R^{cloud} 表示云端全局优化的结果， $\lambda \in [0,1]$ 为权衡因子，上述公式刻画了用户偏好建模、交通状态修正、效用计算、自适应更新及多层级计算协同的关键机制。

(2) 进度安排

第一阶段（2024.8—2024.10）：研究原理及探索方法

- 1) 收集并阅读相关文献；
- 2) 研究基于图神经网络（GCN）与 Transformer 结构的交通时空预测建模原理与框架；
- 3) 研究路径规划中动态用户建模、多目标融合与策略更新的关键方法，明确建模对象、数据结构及反馈机制；
- 4) 梳理当前多模态输入融合、滑动窗口机制、路径多目标评价函数等关键技术，并对系统功能模块进行初步拆解和设计

第二阶段（2024.11—2025.11）：搭建模块及算法仿真

- 1) 构建智慧交通预测系统模块，包括交通图结构建模、历史交通数据处理与时间序列编码，使用 Python/深度学习框架完成基础仿真；
- 2) 设计并实现 GCN + Transformer 的联合预测模型，在真实或公开交通数据集上进行训练与测试；
- 3) 构建用户意图驱动的路径规划策略模型，实现路径代价函数、多目标加权优化与策略更新机制，完成模拟路径生成与评价。
- 4) 进行实验仿真，并分析实验数据，调试优化检索系统。
- 5) 撰写小论文

第三阶段（2025.12—2026.3）：论文撰写

第四阶段（2026.4—2026.5）：预答辩及论文送审

第五阶段（2026.6）：答辩

五、已有的研究基础、存在的问题以及拟解决问题的途径

(1) 研究基础

1) 已经系统阅读了大量国内外关于交通状态预测、图神经网络(GCN)、Transformer 时序建模、多目标路径规划与用户意图建模等方面的学术论文,初步掌握了智慧交通系统中常用的建模方法和数据结构;

2) 学习了 PyTorch、TensorFlow 等深度学习框架。

(2) 研究的难点:

1) 选题所涉及的两个系统具有结构性复杂、多模态特征强、实时反馈要求高,难以采用单一模型进行统一处理,系统整体性与模块解耦的设计较具挑战性;

2) 模态交通预测模型中,图神经网络与 Transformer 结构如何高效协同建模,保证精度与训练效率的平衡,是模型设计的关键难点;

3) 路径规划策略中如何将用户意图建模、实时反馈与交通预测动态融合,建立有效的闭环路径生成机制,需要在系统耦合设计上深入探索

(3) 拟解决的关键问题及采取措施

1) 基于图神经网络与 Transformer 的智慧交通多模态时空预测策略

本课题将针对目前交通预测方法中时空建模分离、多模态融合不足的问题,提出一种图-时序联合建模框架。在空间维度上采用图卷积神经网络(GCN)对交通网络结构建模,在时间维度上引入 Transformer 编码器,捕捉长距离时序依赖关系。为进一步提升连续预测能力,引入滑动时间窗口机制,使模型具备动态在线预测能力。此外,将交通流量、车速、拥堵等级等特征融合为统一多模态输入张量,提升模型的适应性与泛化能力。

2) 基于动态用户意图与多策略融合的智能出行路径规划方法

针对当前路径规划系统中用户个性化响应差、策略不可持续优化等问题,拟提出一种用户意图驱动的多目标路径策略生成方法。首先通过采集用户输入与历史行为数据,构建用户偏好向量模型,并结合当前上下文环境建立用户意图函数。路径生成采用多目标加权优化函数,将时间、费用、安全性等多维路径代价综合建模。同时设计策略更新机制,基于用户反馈调整偏好参数,实现路径策略的动态演化。为避免路径重叠和重复探索问题,参考节约里程算法思路,引入虚拟中枢节点,规划出不引导机器人重复移动的“虚拟路径”,实现路径分散性和负载均衡优化,最终提高整个系统的效率与响应能力。

六、经费预算(预算经费总额(元)、开支项目、主要用途、预算金费等)

1 调研费	3000 元	项目调研
2 版面费	7000 元	论文发表
3 专利费	5000 元	专利发表
经费合计	15000 元	

七、导师审查意见(就研究生对国外研究现状的了解情况、研究内容、研究方法、预期成果等方面予以评价)

签字:

年 月 日